

المدة : 4 ساعات ونصف

اختبار في مادة الرياضيات

على كل مترشح أن يختار أحد الموضوعين التاليين .

الموضوع الأول

التمرين الأول: (04 قطلا)

N عدد طبيعي غير معدوم يكتب $\overline{abcca}^5$ في نظم التعداد ذي الأسس 5 ويكتب $\overline{bbab}^8$ في نظم التعداد ذي الأسس 8.

(1) بين أن N يحقق : $309a + 15c = 226b$.

(2) بين أن العدد 3 قليم للعدد b .

(3) فيما يلي نفرض أن : $b = 3$.

(أ) بين أن ، $309(a - 2) = 60 - 15c$.

(ب) لستنتج أن العدد 5 قليم للعدد $(a - 2)$ ثم لستنتج كلا من a و c .

(ج) أكتب العدد N في نظم التعداد ذي الأسس 10.

التمرين الثاني: (04 قطلا)

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجاس المبلشر $(O, \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر القط B, A و I التي

لواحقها على الترتيب ، $z_A = -2$ ، $z_B = -1 + i$ و $z_I = i$.

من أجل كل عدد مركب z حيث $z \neq -2$ نضع : $z' = \frac{iz + i + 1}{z + 2}$

حيث M صورة العدد المركب z و M' صورة العدد z' .

1- (أ) تحقق من أن : $z' = \frac{i(z + 1 - i)}{z + 2}$.

(ب) بين أنه إذا كانت النقطة M تنتمي إلى محور القطعة $[AB]$ فإن النقطة M' تنتمي إلى دائرة (C) يطلب تعيين عناصرها .

(ج) عين طبيعة (E) مجموعة القط $M(z)$ من المستوي بحيث يكون z' تخيلا صرفا.

2- (أ) تحقق من أن : $z' - i = \frac{1 - i}{z + 2}$.

(ب) لستنتج أن : $IM \times AM = \sqrt{2}$ وأن $\textcircled{2} [2\textcircled{R}] \equiv -\frac{1}{4}(\vec{u}, \overline{IM'}) + (\vec{u}, \overline{AM})$.

(ج) بين أنه إذا كانت النقطة M تنتمي إلى الدائرة (Γ) ذات المركز A ونصف القطر 1 فإن النقطة M' تنتمي إلى مجموعة يطلب تعيينها .

3- لتكن النقطة E ذات اللاحقة $z_E = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$.

(أ) بين أن النقطة E تنتمي إلى (Γ) ثم بين أن $\textcircled{2} [2\textcircled{R}] \equiv \frac{1}{3}(\vec{u}, \overline{AE})$.

(ب) بلستعمل نتائج للسؤال (2) لثبث النقطة E' المرفقة بالنقطة E.

التمرين الثالث (05 قلا)

نعتبر المتتالية العددية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ المعرفة بـ : $u_0 = \frac{1}{5}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{2u_n}{2u_n + 1}$

1- تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 1 - \frac{1}{2u_n + 1}$

2- أ) برهن أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 < u_n < \frac{1}{2}$

ب) تحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n(1 - 2u_n)}{2u_n + 1}$ ثم بين أن المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متزايدة

ج) هل $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متقاربة ؟ عين نهايتها .

3- نضع من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = \frac{3^n u_n}{2u_n - 1}$

أ) أثبت أن المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هندسية أساسها $q = 6$.

ج) أحسب عبارة v_n بدلالة n ثم لستنتج أن $u_n = \frac{2^n}{3 + 2^{n+1}}$ ثم أحسب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$

التمرين الرابع : (07 قلا)

I. نعتبر الدالة العددية g المعرفة على المجموعة $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} - \ln(e^x + 1)$

وليكن (C_g) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

(1) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ وفسر النتيجة هندسيا ثم أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

(2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $g'(x) = \frac{-e^{2x}}{(e^x + 1)^2}$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة g وشكل جدول تغيراتها

(3) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $g(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} - \ln(1 + e^{-x}) - x$

(4) أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - (-x + 1)]$ ثم فسر النتيجة هندسيا .

(5) أرسم (Δ) و (C_g) .

(6) لستنتج لشارة $g(x)$ عندما يتغير x في المجموعة $\mathbb{R}$.

II. الدالة العددية المعرفة على المجموعة $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = e^{-x} \ln(e^x + 1)$

(1) برهن أن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ ثم أحسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.

(2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = e^{-x} \times g(x)$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها

(3) تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $\frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}}$ ثم أحسب $\int_{-\ln 3}^0 \frac{1}{e^x + 1} dx$

(4) أحسب $\int_{-\ln 3}^0 f(x) dx$

الموضوع الثاني

التمرين الأول (04 قلا)

r عدد حقيقي موجب تماما و θ عدد حقيقي حيث $\theta \in [0; \pi]$.

نعتبر الأعداد المركبة : $z_0 = r(-\cos \theta + i \sin \theta)$ ، $z_1 = r^2(\sin \theta + i \cos \theta)$ و $z_2 = \sqrt{3}(1+i)$.
(1) أكتب كلا من الأعداد z_1, z_0 و z_2 على الشكل المثلي .

(2) أ) عين العددين الحقيقيين r و θ بحيث يكون : $z_1 = \overline{z_0}$.

ب) عيّن عندئذ قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون العدد $\left(\frac{z_0}{z_1}\right)^n$ حقيقيا .

(3) فرض $r=1$ و $\theta = \frac{\pi}{3}$.

في المستوي المركب المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس المبلشر $(O, \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر القط B, A و C التي لواحقتها : z_1, z_0 و z_2 على الترتيب .

أ) عين z_G لاحقة القطعة G مرجح الجملة المثلة $\{(A; 2), (B; 2), (C; -1)\}$.

ب) عين طبيعة (Γ) مجموعة القط M من المستوي حيث ، $\|2\overline{MA} + 2\overline{MB} - \overline{MC}\| = 3$

التمرين الثاني : (04 قلا)

نعتبر في المجموعة $\mathbb{Z}^2$ المعادلة : $(E): 5x - 6y = 3$

1- أ) أثبت أنه إذا كانت الثنائية (x, y) حلا للمعادلة (E) فإن x مضاعف للعدد 3.

ب) لستنتج حلا خاصا للمعادلة (E) ثم حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة (E) .

ج) لستنتج حلول الجملة (S) : $\begin{cases} x \equiv -1[6] \\ x \equiv -4[5] \end{cases}$

2- a و b عدنان طبيعيين حيث :

$a = \overline{1} \sim \overline{0} \sim \overline{00}$ في النظم ذو الأسس 3 و $b = \overline{\sim} \sim \overline{0}$ في النظم ذو الأسس 5.

• عين $\sim$ و حتى تكون الثنائية $(a; b)$ حلا للمعادلة (E) .

التمرين الثالث (04 قلا)

في الفضاء المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ نعتبر القط $A(3; -2; 2), B(6; 1; 5)$ و

$C(6; -2; -1)$ والمستوي $(P): x + y + z - 3 = 0$

(1) برهن أن المثلث ABC قائم .

(2) برهن أن المستوي (P) عمودي على المستقيم (AB) ويمر من النقطة A .

(3) أكتب معادلة ديكارتية للمستوي (P') المستوي العمودي على (AC) و المار من النقطة A .

(4) أكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم (Δ) مستقيم تقاطع كلا من المستويين (P) و (P') .

(5) أ) نعتبر النقطة $D(0; 4; -1)$. بين أن المستقيم (AD) عمودي على المستوي (ABC) .

ب) أحسب حجم رباعي الوجوه $ABCD$.

ج) بين أن قيس الزاوية $\widehat{BDC}$ هو $\frac{\pi}{4}$ rad.

د) أحسب مساحة المثلث BDC ثم استنتج المسافة بين النقطة A والمستوي (BDC)

👉 **التمرين الرابع: (08 قلا)**

I. نعتبر الدالة العددية f المعرفة على المجموعة $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = x - (x^2 + 1)e^{-x+1}$

نسعى (C_f) المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجاش $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

1- أ) أحسب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ وبيّن أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

ب) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = 1 + (x-1)^2 e^{-x+1}$

ج) استنتج اتجاه تغير الدالة f وشكل جدول تغيراتها.

2- بين أن المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحني (C_f) عند $+\infty$ ثم أدرس الوضع النسبي للمنحني (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

3- بين أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث ، $1.8 < \alpha < 1.9$.

4- أكتب معادلة ديكارتية للمماس (T) للمنحني (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1.

5- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f''(x) = -(x-1)(x-3)e^{-x+1}$ ، ثم استنتج أن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف يطلب تعيينهما.

6- أحسب $f(0)$ ، $f(3)$ ثم أرسم (Δ) ، (T) و (C_f) .

7- ناقش بيانها وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة ذات المجهول الحقيقي x التالية :
 $(E) : f(x) = x + m$

II. نضع من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n ، $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x+1} dx$

1- أ) بين أن الدالة G المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $G(x) = -(x+1)e^{-x+1}$ هي دالة أصلية للدالة $x \mapsto xe^{-x+1}$.
ب) أحسب I_1 .

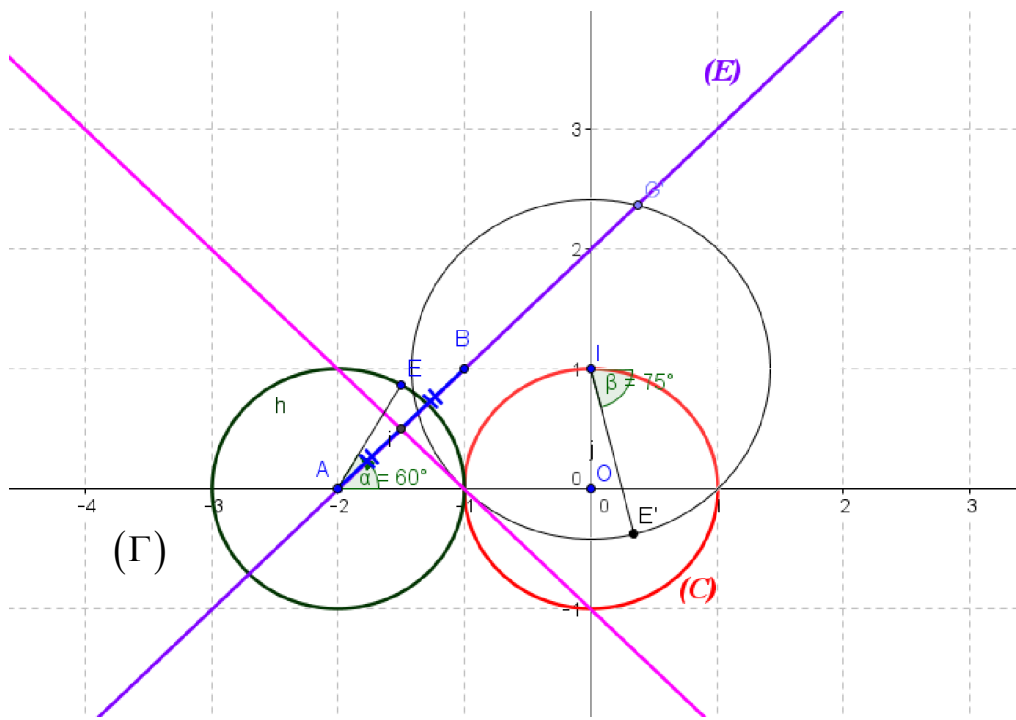
2- أ) باستعمال الكاملة بالتجزئة بين أن : $I_{n+1} = -1 + (n+1)I_n$ لكل عدد طبيعي غير معدوم n .
ب) أحسب I_2 .

3- أحسب بـ cm^2 مساحة الحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) و المستقيم (Δ) والمستقيمين الذين معادلتيهما :
 $x = 1$ و $x = 0$.

🌸 مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في البكالوريا جوان 2015 🌸

العلامة	الإجابة
الموضوع الأول	
04	التمرين الأول
01	لدينا : $N = \overline{abcca}^5$ و $N = \overline{bbab}^8$ (1) تبيان أن N يحقق : $309a + 15c = 226b$ - لدينا : $N = a \times 5^4 + b \times 5^3 + c \times 5^2 + c \times 5 + a \times 5^0 = 625a + 125b + 25c + 5c + a$ $N = 626a + 125b + 30c$ - ولدينا : $N = b \times 8^3 + b \times 8^2 + a \times 8 + b \times 8^0 = 512b + 64b + 8a + b$ - أي $N = 577b + 8a$ - إذن : $626a + 125b + 30c = 577b + 8a$ - أي $618a + 30c = 452b$ ومنه $309a + 15c = 226b$
0.25	(2) تبيان أن العدد 3 قاسم للعدد b : - لدينا : $3(103a + 5c) = 226b$ - لدينا : $3 / 226b$ و $3 \wedge 226 = 1$ ومنه $3 / b$ حسب مبرهنة غوص .
0.75	(3) نفرض $b = 3$: (أ) تبيان أن : $309(a - 2) = 60 - 15c$ - لدينا : $3(103a + 5c) = 226b$ ومنه $309a + 15c = 678$ - ولدينا : $309a - 618 = 60 - 15c$ - ومنه $309(a - 2) = 60 - 15c$
2×0.75	(ب) استنتاج أن العدد 5 يقسم العدد $a - 2$: - لدينا : $309(a - 2) = 5(12 - 3c)$ $309(a - 2) = 5(12 - 3c)$ و $5 \wedge 309 = 1$ ومنه $5 / (a - 2)$ حسب مبرهنة غوص . - استنتاج قيمة a : - بما أن $5 / (a - 2)$ فان $a - 2 = 5k (k \in \mathbb{N})$ - ولدينا : $a < 5$ أي أن $a = 2$. - استنتاج قيمة العدد c : - لدينا : $309 \times 2 + 15c = 678$ ومنه $15c = 678 - 618$ - أي $c = 4$
0.5	(ج) كتابة العدد N في نظام التعداد 10 : $N = 577(3) + 8(2) = 1747$
04 نقاط	التمرين الثاني
0.25	- لدينا : $z' = \frac{iz + i + 1}{z + 2}$ من أجل $z \neq -2$ (1- أ) التحقق من أن : $z' = \frac{i(z + 1 - i)}{z + 2}$ - لدينا : $z' = \frac{iz + i + 1}{z + 2} = \frac{i\left(z + \frac{i}{i} + \frac{1}{i}\right)}{z + 2} = \frac{i(z + 1 - i)}{z + 2}$

0.5	(ب) تبين أنه إذا كانت M تنتمي إلى محور القطعة $[AB]$ فإن M' تنتمي إلى دائرة $(\mathcal{C})$: • لدينا : M تنتمي إلى محور القطعة $[AB]$ معناه $AM = BM$ • ولدنا : $OM' = 1$ أي $z' = \left \frac{i(z+1-i)}{z+2} \right = \frac{ i \times z+1-i }{ z+2 }$ • إذن $OM' = 1$ ومنه M' تنتمي إلى دائرة $(\mathcal{C})$ مركزها $O(0;0)$ ونصف قطرها $R = 1$
0.5	(ج) تعيين طبيعة المجموعة (E) بحيث يكون z' تخيليا صرفا : • z' تخيلي صرف معناه $Arg(z') = \frac{\pi}{2} + k\pi$ • ومنه $Arg\left(\frac{i(z+1-i)}{z+2}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ أي $Arg(i) + Arg\left(\frac{z+1-i}{z+2}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ • معناه : $Arg\left(\frac{z+1-i}{z+2}\right) = k\pi$ ومنه $\frac{\pi}{2} + Arg\left(\frac{z+1-i}{z+2}\right) = \frac{\pi}{2} + k\pi$ • أي $(\overrightarrow{AM}; \overrightarrow{BM}) = k\pi$ • المجموعة (E) هي المستقيم (AB) ماعدا النقطتين A و B. • $(E) = (AB) - \{A, B\}$
0.25	-2 (أ) التحقق من أن : $z' - i = \frac{1-i}{z+2}$ • لدينا : $z' - i = \frac{iz+i+1}{z+2} - i = \frac{iz+i+1-iz-2i}{z+2} = \frac{1-i}{z+2}$ أي $z' - i = \frac{1-i}{z+2}$
0.25	(ب) استنتاج أن : $IM' \times AM = \sqrt{2}$ • لدينا : $z' - i = \frac{1-i}{z+2}$ ومنه $z' - i = \left \frac{1-i}{z+2} \right$ أي $z' - i = \frac{ 1-i }{ z+2 }$ • وبالتالي : $IM' = \frac{\sqrt{2}}{AM}$ ومنه $IM' \times AM = \sqrt{2}$
0.5	• استنتاج أن : $(\vec{u}, \overrightarrow{IM'}) + (\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = -\frac{\pi}{4}[2\pi]$ • لدينا : $z' - i = \frac{1-i}{z+2}$ ومنه $Arg(z' - i) = Arg\left(\frac{1-i}{z+2}\right)$ • أي $Arg(z' - i) = Arg(1-i) - Arg(z+2)$ ومنه • $Arg(z' - i) + Arg(z+2) = -\frac{\pi}{4}[2\pi]$ • أي $(\vec{u}, \overrightarrow{IM'}) + (\vec{u}, \overrightarrow{AM}) = -\frac{\pi}{4}[2\pi]$
0.5	(ج) تبين أنه إذا كانت النقطة M تنتمي إلى الدائرة (Γ) ذات المركز A ونصف القطر 1 فإن النقطة M' تنتمي إلى مجموعة يطلب تعيينها : • لدينا : M تنتمي إلى الدائرة (Γ) ذات المركز A ونصف القطر 1 معناه $AM = 1$ • ولدنا : $IM' \times AM = \sqrt{2}$ أي $IM' = \sqrt{2}$ ومنه M' تنتمي إلى دائرة مركزها I ونصف قطرها $R = \sqrt{2}$

0.25	3- لدينا : $z_E = -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ (أ) تبيان أن النقطة E تنتمي إلى المجموعة (Γ) : • لدينا : $AE = z_E - z_A = \left -\frac{3}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} + 2 \right = \sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} = 1$ ومنه $E \in (\Gamma)$
0.5	• تبيان أن : $(\vec{u}, \overrightarrow{AE}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$ لدينا : $z_{\overrightarrow{AE}} = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ وبالتالي : $(\vec{u}, \overrightarrow{AE}) \equiv \frac{\pi}{3} [2\pi]$ أي $(\vec{u}, \overrightarrow{AE}) = \arg(z_{\overrightarrow{AE}}) = \text{Arg}\left(\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$
0.5	(ب) انشاء النقطة E' المرفقة بالنقطة E : لدينا : $EE' = \sqrt{2}$ ولدينا : $(\vec{u}, \overrightarrow{IE'}) + \frac{\pi}{3} = -\frac{\pi}{4} [2\pi]$ أي $(\vec{u}, \overrightarrow{IE'}) = -\frac{7\pi}{12} [2\pi]$ ومنه $(\vec{u}, \overrightarrow{IE'}) = -\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} [2\pi]$ 
05 نقاط	التمرين الثالث
0.25	• لدينا : $u_0 = \frac{1}{5}$ ومن أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = \frac{2u_n}{2u_n + 1}$ 1- التحقق أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} = 1 - \frac{1}{2u_n + 1}$

	- لدينا : $u_{n+1} = 1 - \frac{1}{2u_n + 1}$ ومنه : $u_{n+1} = \frac{2u_n}{2u_n + 1} = \frac{2u_n + 1 - 1}{2u_n + 1} = 1 - \frac{1}{2u_n + 1}$
0.75	2- أ) البرهان على أنه من أجل كل عدد طبيعي n ، $0 < u_n < \frac{1}{2}$ نسمي $P(n)$ هذه الخاصية . 1- من أجل $n = 0$ لدينا : $u_0 = \frac{1}{5}$ و $0 < \frac{1}{5} < \frac{1}{2}$ أي $0 < u_0 < \frac{1}{2}$ اذن $P(n)$ صحيحة من أجل $n = 0$. 2- نفرض صحة $P(n)$ أي نفرض أن : $0 < u_n < \frac{1}{2}$ ونبرهن صحة $P(n+1)$ أي نبرهن أن : $0 < u_{n+1} < \frac{1}{2}$. - لدينا : $0 < u_n < \frac{1}{2}$ ومنه $0 < 2u_n < 1$ أي $1 < 2u_n + 1 < 2$ وبالتالي $1 < \frac{1}{2u_n + 1} < 2$ إذن $-\frac{1}{2} < -\frac{1}{2u_n + 1} < -1$ وأخيرا : $0 < 1 - \frac{1}{2u_n + 1} < \frac{1}{2}$ أي $0 < u_{n+1} < \frac{1}{2}$ ومنه $P(n+1)$ صحيحة . 3- حسب مبدأ الاستدلال بالتراجع فان $P(n)$ صحيحة من أجل كل عدد طبيعي n.
0.25	ب) التحقق انه من أجل كل عدد طبيعي n ، $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n(1-2u_n)}{2u_n + 1}$ • لدينا : $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n}{2u_n + 1} - u_n = \frac{2u_n - 2u_n^2 - u_n}{2u_n + 1} = \frac{u_n - 2u_n^2}{2u_n + 1} = \frac{u_n(1-2u_n)}{2u_n + 1}$ • تبين أن المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متزايدة : ندرس اشارة الفرق : $u_{n+1} - u_n$ - لدينا : $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n(1-2u_n)}{2u_n + 1}$ ولدينا : $0 < u_n < \frac{1}{2}$ ومنه $-1 < -2u_n < 0$ أي $0 < 1 - 2u_n < 1$ وبالتالي : $0 < u_n(1-2u_n) < \frac{1}{2}$ - ولدينا : $\frac{1}{2} < \frac{1}{2u_n + 1} < 1$ ومنه $0 < \frac{u_n(1-2u_n)}{2u_n + 1} < \frac{1}{2}$ - أي $u_{n+1} - u_n > 0$ وبالتالي المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متزايدة.
0.5	ج) دراسة تقارب المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$: $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ متزايدة ومحدودة من الأعلى بالعدد $\frac{1}{2}$ فهي متقاربة وتتقارب من العدد $\frac{1}{2}$. • تعيين نهاية المتتالية $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}$

3- لدينا من أجل كل عدد طبيعي n : $v_n = \frac{3^n u_n}{2u_n - 1}$

(أ) اثبات أن المتتالية $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ هندسية :

• لدينا : $v_{n+1} = \frac{3^{n+1} u_{n+1}}{2u_{n+1} - 1}$

0.75

$$v_{n+1} = \frac{3^{n+1} u_{n+1}}{2u_{n+1} - 1} = \frac{3 \times 3^n \times \frac{6 \times 3^n \times u_n}{2u_n + 1}}{2 \times \frac{6 \times 3^n \times u_n}{2u_n + 1} - 1} = \frac{3 \times 3^n \times u_n}{2u_n + 1} \times \frac{2u_n + 1}{4u_n - 2u_n - 1} = \frac{3 \times 3^n \times u_n}{2u_n + 1} \times \frac{2u_n + 1}{2u_n - 1} = \frac{3^{n+1} u_{n+1}}{2u_{n+1} - 1}$$

ومن $v_{n+1} = 6 \times \frac{3^n \times u_n}{2u_n - 1} \times \frac{2u_n + 1}{2u_n - 1} = 6 \times \frac{3^n \times u_n}{2u_n - 1} = 6v_n$ هندسية أساسها $q = 6$

وحدها الأول $v_0 = \frac{3^0 \times u_0}{2u_0 - 1} = \frac{1 \times \frac{1}{5}}{2 \times \frac{1}{5} - 1} = \frac{\frac{1}{5}}{-\frac{3}{5}} = -\frac{1}{3}$

0.5

(ب) حساب عبارة الحد العام v_n بدلالة n :

• لدينا : $v_n = v_0 \times q^n = -\frac{1}{3} \times 6^n$

• استنتاج أن : $u_n = \frac{2^n}{3 + 2^{n+1}}$

- لدينا : $v_n = \frac{3^n u_n}{2u_n - 1}$ ومنه $2u_n v_n - v_n = 3^n u_n$ أي $2u_n v_n - 3^n u_n = v_n$

- ومنه $(2v_n - 3^n)u_n = v_n$ وبالتالي : $u_n = \frac{v_n}{2v_n - 3^n}$

0.75

إذن : $u_n = \frac{-\frac{1}{3} \times 6^n}{2\left(-\frac{1}{3} \times 6^n\right) - 3^n} = -\frac{6^n}{-2 \times 6^n - 3 \times 3^n}$ ومنه

أي $u_n = -\frac{6^n}{-2 \times 6^n - 3 \times 3^n} = \frac{2^n \times 3^n}{2 \times 3^n \times 2^n + 3 \times 3^n}$

0.5

• حساب $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$: $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2^n}{2^{n+1} + 3} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2^n}{2^n \left(2 + \frac{3}{2^n}\right)} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{2 + 3\left(\frac{1}{2}\right)^n} = \frac{1}{2}$

07 نقاط

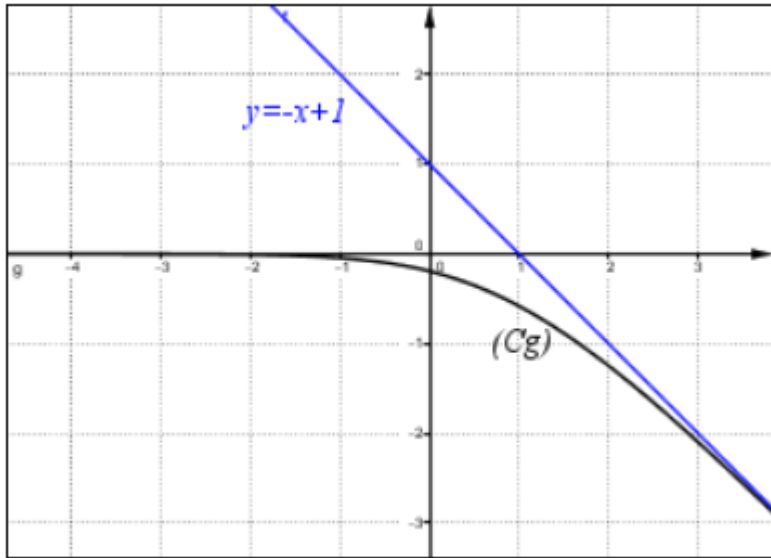
التمرين الرابع

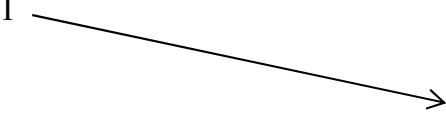
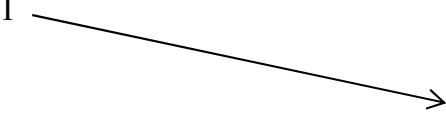
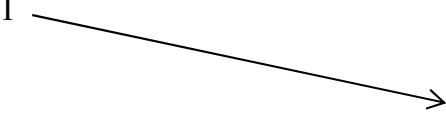
1. لدينا : $g(x) = \frac{e^x}{e^x + 1} - \ln(e^x + 1)$

(1) حساب النهايات :

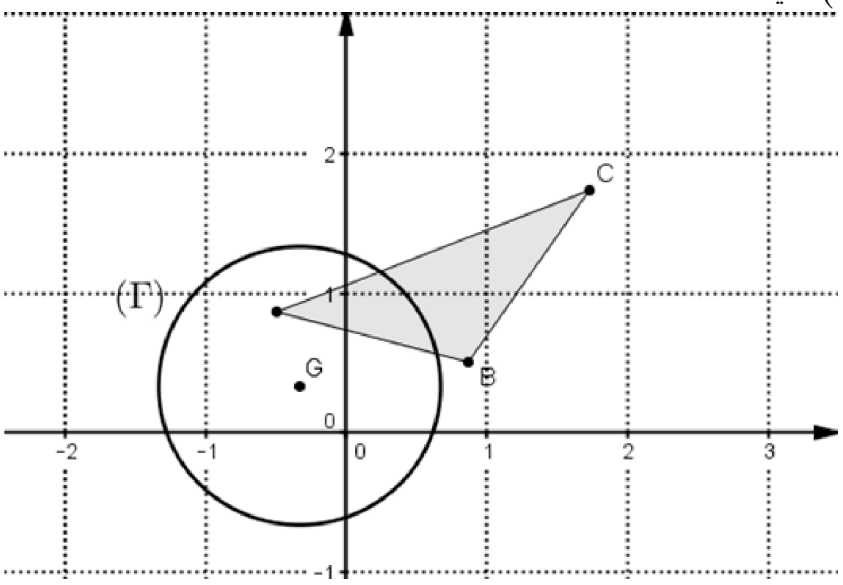
• حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$:

0.25	$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0 \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} \ln(e^x + 1) = 0 \end{cases}$									
0.25	- التفسير الهندسي : $y = 0$ مستقيم مقارب أفقي للمنحني (C_g) بجوار $-\infty$									
0.25	• حساب $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x + 1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{e^x}{e^x} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(e^x + 1) = +\infty \end{cases}$ لأن $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{e^x + 1} - \ln(e^x + 1) \right) = -\infty$									
0.5	(2) تبين أن $g'(x) = \frac{-e^{2x}}{(e^x + 1)^2}$ • لدينا : $g'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \times e^x}{(e^x + 1)^2} - \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{e^{2x} + e^x - e^{2x} - e^{2x} - e^x}{(e^x + 1)^2}$ أي $g'(x) = \frac{-e^{2x}}{(e^x + 1)^2}$									
0.25	• استنتاج اتجاه تغير الدالة g : <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$-e^{2x}$</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>$g'(x)$</td><td></td><td>-</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$-e^{2x}$		-	$g'(x)$		-
x	$-\infty$	$+\infty$								
$-e^{2x}$		-								
$g'(x)$		-								
0.5	• جدول التغيرات : <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$g'(x)$</td><td></td><td>-</td></tr><tr><td>$g(x)$</td><td>0</td><td>$-\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$g'(x)$		-	$g(x)$	0	$-\infty$
x	$-\infty$	$+\infty$								
$g'(x)$		-								
$g(x)$	0	$-\infty$								
0.5	(3) تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $g(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} + \ln(1 + e^{-x}) - x$ • لدينا : $g(x) = \frac{e^x}{e^x \left(1 + \frac{1}{e^x}\right)} - \ln \left[e^x \left(1 + \frac{1}{e^x}\right) \right]$ ومنه : أي $g(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} + \ln(1 + e^{-x}) - x$ أي $g(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}} - \ln(e^x) - \ln(1 + e^{-x})$									

0.5 0.25	(4 أ) حساب : $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - (-x+1)]$ • لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - (-x+1)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{1}{1+e^{-x}} - \ln(1+e^{-x}) - x + x - 1 \right]$ ومنه $\lim_{x \rightarrow +\infty} [g(x) - (-x+1)] = 0$ لأن $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1+e^{-x}} = 1 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln(1+e^{-x}) = 0 \end{cases}$ • تفسير النتيجة : المستقيم ذي المعادلة $y = -x+1$ مقارب مائل للمنحني (C_g) عند $-\infty$.						
0.75	(5) الرسم : 						
0.25	(6) استنتاج اشارة $g(x)$: <table border="1" data-bbox="242 1169 949 1270"> <tr> <td>x</td> <td>$-\infty$</td> <td>$+\infty$</td> </tr> <tr> <td>$g(x)$</td> <td></td> <td>-</td> </tr> </table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$g(x)$		-
x	$-\infty$	$+\infty$					
$g(x)$		-					
0.25	II. لدينا : $f(x) = e^{-x} \ln(1+e^x)$ (1) البرهان أن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ • نضع $e^x = t$ وبالتالي عندما $x \rightarrow -\infty$ فإن $t \rightarrow 0$ إذن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} \ln(1+e^x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\ln(e^x+1)}{e^x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(t+1)}{t} = 1$ أي $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$						
0.25	• حساب : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} \ln(1+e^x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(e^x+1)}{e^x} = 0$						
0.5	(2) تبين أنه من أجل كل عدد حقيقي x ، $f'(x) = e^{-x} \times g(x)$ • لدينا : $f'(x) = -e^{-x} \times \ln(e^x+1) + e^{-x} \times \frac{e^x}{e^x+1} = e^{-x} \left(\frac{e^x}{e^x+1} - \ln(e^x+1) \right)$ أي $f'(x) = e^{-x} \times g(x)$						

0.25	• استنتاج اتجاه تغير الدالة f : اشارة $f'(x)$ من إشارة $g(x)$ <table border="1" data-bbox="244 120 951 322"> <tr> <td>x</td><td>$+\infty$ $-\infty$</td></tr> <tr> <td>$g(x)$</td><td>—</td></tr> <tr> <td>$f'(x)$</td><td>—</td></tr> </table>	x	$+\infty$ $-\infty$	$g(x)$	—	$f'(x)$	—
x	$+\infty$ $-\infty$						
$g(x)$	—						
$f'(x)$	—						
0.5	• جدول تغيرات الدالة f : <table border="1" data-bbox="244 427 951 748"> <tr> <td>x</td><td>$+\infty$ $-\infty$</td></tr> <tr> <td>$f'(x)$</td><td>—</td></tr> <tr> <td>$f(x)$</td><td>1  0</td></tr> </table>	x	$+\infty$ $-\infty$	$f'(x)$	—	$f(x)$	1  0
x	$+\infty$ $-\infty$						
$f'(x)$	—						
$f(x)$	1  0						
0.25	(3) التحقق من أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $\frac{1}{e^x + 1} = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}}$ • من أجل كل عدد حقيقي x لدينا : $\frac{1}{e^x + 1} = \frac{1}{e^x \left(1 + \frac{1}{e^x}\right)} = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}}$ • حساب $\int_{-\ln 3}^0 \frac{1}{e^x + 1} dx$						
0.5	$\int_{-\ln 3}^0 \frac{1}{e^x + 1} dx = \int_{-\ln 3}^0 \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} dx = \left[-\ln(1 + e^{-x}) \right]_{-\ln 3}^0 = -\ln 2 + \ln(1 + e^{\ln 3})$ أي $\int_{-\ln 3}^0 \frac{1}{e^x + 1} dx = -\ln 2 + \ln 4 = -\ln 2 + 2\ln 2 = \ln 2$ (4) حساب $\int_{-\ln 3}^0 f(x) dx$: بالمكاملة بالتجزئة $\int_{-\ln 3}^0 f(x) dx = \int_{-\ln 3}^0 e^{-x} \ln(e^x + 1) dx$ نضع : $u(x) = -e^{-x}$ ومنه $u'(x) = e^{-x}$ و $v(x) = \ln(e^x + 1)$ ومنه $v'(x) = \frac{e^x}{e^x + 1}$ إذن : $\int_{-\ln 3}^0 f(x) dx = \int_{-\ln 3}^0 e^{-x} \ln(e^x + 1) dx = \left[-e^{-x} \ln(e^x + 1) \right]_{-\ln 3}^0 - \int_{-\ln 3}^0 -e^{-x} \times \frac{e^x}{e^x + 1} dx$ أي $\int_{-\ln 3}^0 f(x) dx = -\ln 2 + e^{\ln 3} \ln(e^{-\ln 3} + 1) + \int_{-\ln 3}^0 \frac{1}{e^x + 1} dx$ إذن $\int_{-\ln 3}^0 f(x) dx = 3\ln \frac{4}{3}$ أي $\int_{-\ln 3}^0 f(x) dx = -\ln 2 + 3\ln\left(\frac{1}{3} + 1\right) + \ln 2 = 3\ln \frac{4}{3}$						

العلامة	الإجابة
04 نقاط	التمرين الأول :
3 × 0.5	• لدينا : $z_2 = \sqrt{3}(1+i)$ و $z_1 = r^2(\sin \theta + i \cos \theta)$ ، $z_0 = r(-\cos \theta + i \sin \theta)$ حيث $r \in \mathbb{R}^{**}$ و $\theta \in [0; \pi]$ (1) كتابة الأعداد z_1, z_0 و z_2 على الشكل المثلثي : • لدينا : $z_0 = r(\cos(\pi - \theta) + i \sin(\pi - \theta))$ $z_1 = r^2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \right)$ $z_2 = \sqrt{3} \times \sqrt{2} \left(\cos\frac{\pi}{4} + i \sin\frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{6} \left(\cos\frac{\pi}{4} + i \sin\frac{\pi}{4} \right)$
0.75	(2) أ) تعيين العددين الحقيقيين r و θ بحيث يكون : $z_1 = \overline{z_0}$ • لدينا : $\overline{z_0} = r(\cos(-\pi + \theta) + i \sin(-\pi + \theta))$ - $z_1 = \overline{z_0}$ معناه $r^2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) \right) = r(\cos(-\pi + \theta) + i \sin(-\pi + \theta))$ ومنه : $\begin{cases} r^2 = r \\ \frac{\pi}{2} - \theta = -\pi + \theta + 2k\pi (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$ أي $\begin{cases} r^2 - r = 0 \\ -2\theta = -\frac{\pi}{2} - \pi + 2k\pi (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$ وبالتالي : $\begin{cases} r = 0 \vee r = 1 \\ -2\theta = -\frac{3\pi}{2} + 2k\pi (k \in \mathbb{Z}) \end{cases}$ إذن $\begin{cases} r = 1 \\ \theta = \frac{3\pi}{4} - k\pi (k \in \{0; 1\}) \end{cases}$ من أجل $k = 0$ نجد : $\theta = \frac{3\pi}{4}$ (مقبول لأن $\theta \in [0; \pi]$) من أجل $k = 1$ نجد $\theta = \frac{3\pi}{4} - \pi$ (مرفوض) $\begin{cases} r = 1 \\ \theta = \frac{3\pi}{4} \end{cases}$ معناه $z_1 = \overline{z_0}$

0.25	(ب) تعيين قيم العدد الطبيعي n بحيث يكون العدد $\left(\frac{z_0}{z_1}\right)^n$ حقيقيا : • لدينا : $\frac{z_0}{z_1} = \frac{1 \left(\cos\left(\pi - \frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\pi - \frac{3\pi}{4}\right) \right)}{1^2 \left(\cos\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \frac{3\pi}{4}\right) \right)}$ $\frac{z_0}{z_1} = \cos\left(\pi - \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4}\right) + i \sin\left(\pi - \frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{2} + \frac{3\pi}{4}\right) = \cos\frac{\pi}{2} + i \sin\frac{\pi}{2}$
0.25	أي $\left(\frac{z_0}{z_1}\right)^n = \cos\frac{n\pi}{2} + i \sin\frac{n\pi}{2}$ • إذن $\left(\frac{z_0}{z_1}\right)^n$ حقيقي معناه $\sin\frac{n\pi}{2} = 0$ أي $\frac{n\pi}{2} = k\pi$ وبالتالي : $n = 2k (k \in \mathbb{N})$
0.5	(3) لدينا : $r = 1$ و $\theta = \frac{\pi}{3}$ • إذن : $z_1 = \sin\frac{\pi}{3} + i \cos\frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i$ ، $z_0 = -\cos\frac{\pi}{3} + i \sin\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$ (أ) تعيين z_G لاحقة النقطة G مرجح الجملة المثقلة $\{(A;2), (B;2), (C;-1)\}$ • لدينا : $z_G = \frac{2z_A + 2z_B - z_C}{2+2-1} = \frac{-1 + \cancel{i\sqrt{3}} + \cancel{\sqrt{3}} + i - \cancel{\sqrt{3}} - \cancel{i\sqrt{3}}}{3} = -\frac{1}{3} + \frac{1}{3}i$
0.75	(ب) تعيين طبيعة المجموعة (Γ) : • لدينا : $\ 3\overrightarrow{MG}\ = 3$ معناه $\ 2\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}\ = 3$ ومنه $3MG = 3$ أي $MG = 1$ وبالتالي (Γ) هي دائرة مركزها النقطة G ونصف قطرها $R = 1$ 

04 نقاط	التمرين الثالث
0.5	لدينا : $A(3;-2;2)$, $B(6;1;5)$ و $C(6;-2;-1)$ والمستوي $(P): x + y + z - 3 = 0$ (1) البرهان على أن المثلث ABC قائم : - لدينا : $\overrightarrow{AB}(3;3;3)$ ، $\overrightarrow{AC}(3;0;-3)$ و $\overrightarrow{BC}(0;-3;-6)$ ولدينا : $AB = \sqrt{(3)^2 + (3)^2 + (3)^2} = 3\sqrt{3}$ و $AC = \sqrt{(3)^2 + (0)^2 + (-3)^2} = 3\sqrt{2}$ و $BC = \sqrt{(0)^2 + (-3)^2 + (-6)^2} = 3\sqrt{5}$ إذن : $BC^2 = AB^2 + AC^2$ ومنه المثلث ABC قائم في النقطة A.
0.5	(2) البرهان على أن المستوي (P) عمودي على المستقيم (AB) ويمر من النقطة A : • لدينا : $\vec{n}(1;1;1)$ شعاع ناظمي للمستوي (P) - إذن : $\frac{3}{1} = \frac{3}{1} = \frac{3}{1} = 3$ ومنه $\overrightarrow{AB} = 3\vec{n}$ أي $\overrightarrow{AB} \parallel \vec{n}$ وبالتالي $(AB) \perp (P)$ - نعوض بإحداثيات النقطة A في معادلة (P) نجد : $3 - 2 + 2 - 3 = 0$ أي $A \in (P)$ وبالتالي : المستوي (P) عمودي على المستقيم (AB) ويمر من النقطة A
0.5	(3) كتابة معادلة ديكارتية للمستوي (P') العمودي على المستقيم (AC) والمار من النقطة A : لدينا : $\overrightarrow{AC}(3;0;-3)$ شعاع ناظمي للمستوي (P') وبالتالي معادلة للمستوي (P') من الشكل : $3x - 3z + d = 0$ - تعيين قيمة d نعوض بإحداثيات النقطة A نجد : $d = -3$ ومنه $3(3) - 3(2) + d = 0$ وبالتالي معادلة للمستوي (P') : $3x - 3z - 3 = 0$ أي $x - z - 1 = 0$
0.5	(4) كتابة تمثيل وسيطي لـ (Δ) مستقيم تقاطع المستويين (P) و (P') : • لدينا : $\begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ x - z - 1 = 0 \end{cases}$ أي $\begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ x = z + 1 \end{cases}$ وبالتالي إذن : $\begin{cases} x = z + 1 \\ y = -2z + 2 \end{cases}$ - نضع : $z = t$ وبالتالي : $(t \in \mathbb{R})$: $\begin{cases} x = t + 1 \\ y = -2t + 2 \\ z = t \end{cases}$ (Δ)
0.5	(5) أ) تبين أن المستقيم (AD) عمودي على المستوي (ABC) • لدينا : $D(0;4;-1)$ وبالتالي $\overrightarrow{AD}(-3;6;-3)$ إذن : - $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{AB}$ ومنه $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AB} = -3(3) + 6(3) - 3(3) = -18 + 18 = 0$ - $\overrightarrow{AD} \perp \overrightarrow{AC}$ ومنه $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{AC} = -3(3) + 6(0) - 3(-3) = -9 + 9 = 0$ - وبالتالي المستقيم (AD) عمودي على المستوي (ABC)

0.5	(ب) حساب حجم رباعي الوجوه $ABCD$: $v_{ABCD} = \frac{1}{3} S_{ABC} \times AD$ - لدينا : $S_{ABC} = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{3\sqrt{3} \times 3\sqrt{2}}{2} = \frac{9\sqrt{6}}{2}$ و $AD = \sqrt{(-3)^2 + (6)^2 + (-3)^2} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$ - أي $v_{ABCD} = \frac{1}{3} \times \frac{9\sqrt{6}}{2} \times 3\sqrt{6} = 27uv$
0.5	(ج) تبين أن قيس الزاوية $\widehat{BDC}$ هو $\frac{\pi}{4} rad$: - لدينا : $\overrightarrow{DC}(6;-6;0)$ و $\overrightarrow{DB}(6;-3;6)$ وبالتالي : $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC} = 6 \times 6 - 3 \times (-6) + 6 \times 0 = 36 + 18 = 54$ - ولدينا : $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC} = \ \overrightarrow{DB}\ \times \ \overrightarrow{DC}\ \times \cos(\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC})$ $\overrightarrow{DB} \cdot \overrightarrow{DC} = \sqrt{81} \times \sqrt{72} \times \cos(\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC})$ ومنه $\widehat{BDC} = 45^\circ$ $\cos(\overrightarrow{DB}, \overrightarrow{DC}) = \frac{54}{9 \times 6\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
0.5	(د) حساب مساحة المثلث BDC : $S_{BDC} = \frac{1}{2} DB \times DC \times \sin \widehat{BDC} = \frac{1}{2} \times 9 \times 6\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 27us$ - استنتاج المسافة بين النقطة A والمستوي (BDC) : لدينا : $v_{ABDC} = \frac{1}{3} \times S_{BDC} \times d(A, (BCD)) = \frac{1}{3} \times 27 \times d(A, (BCD)) = 27$ ومنه $d(A, (BDC)) = \frac{27}{\frac{1}{3} \times 27} = 3$
08 نقاط	التمرين الرابع
0.25	I. لدينا : $f(x) = x - (x^2 + 1)e^{-x+1}$ (1) (أ) حساب $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$: $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x+1} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} -(x^2 + 1)e^{-x+1} = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow -\infty} x = -\infty \end{cases}$ - لأن $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} [x - (x^2 + 1)e^{-x+1}] = -\infty$
0.25	• تبين أن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$: لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x - (x^2 + 1)e^{-x+1}] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{x^2 + 1}{e \times e^x} \right)$

	$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^x} = 0 \end{cases} \text{ لأن } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x - \frac{x^2}{e^x} \times \frac{1}{e} + \frac{1}{e} \times \frac{1}{e^x} \right) = +\infty \text{ أي}$									
0.5	(ب) تبيان أنه من أجل كل عدد حقيقي x : $f'(x) = 1 + (x-1)^2 e^{-x+1}$ • لدينا : $f'(x) = 1 - \left[2xe^{-x+1} + (x^2+1)(-e^{-x+1}) \right] = 1 - (2x - x^2 - 1)e^{-x+1}$ وبالتالي : $f'(x) = 1 + (x^2 - 2x + 1)e^{-x+1} = 1 + (x-1)^2 e^{-x+1}$									
0.25	(ج) استنتاج اتجاه تغير الدالة f : <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$(x-1)^2 e^{-x+1}$</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>+</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$(x-1)^2 e^{-x+1}$		+	$f'(x)$		+
x	$-\infty$	$+\infty$								
$(x-1)^2 e^{-x+1}$		+								
$f'(x)$		+								
0.5	• جدول التغيرات : <table><tr><td>x</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr><tr><td>$f'(x)$</td><td></td><td>+</td></tr><tr><td>$f(x)$</td><td>$-\infty$</td><td>$+\infty$</td></tr></table>	x	$-\infty$	$+\infty$	$f'(x)$		+	$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$
x	$-\infty$	$+\infty$								
$f'(x)$		+								
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$								
0.25	(2) تبيان أن المستقيم (Δ) ذي المعادلة $y = x$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$: • لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x - (x^2+1)e^{-x+1} - x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 e^{-x+1} + e^{-x+1}) = 0$ ومنه (Δ) مستقيم مقارب مائل للمنحني (C_f) عند $+\infty$									
0.5	• دراسة الوضعية النسبية للمنحني (C_f) بالنسبة إلى المستقيم (Δ) : لدينا : $f(x) - x = x - (x^2+1)e^{-x+1} - x = -(x^2+1)e^{-x+1}$ إذن $f(x) - x < 0$ ومنه (C_f) يقع تحت المستقيم (Δ) من أجل كل عدد حقيقي x									
0.5	(3) تبيان أن المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.8 < \alpha < 1.9$: • لدينا f مستمرة ورتيبة تماما على المجال $[1.8; 1.9]$ ولدينا $f(1.8) = 1.8 - ((1.8)^2 + 1)e^{-1.8+1} = -0.11$ وبالتالي $f(1.8) \times f(1.9) < 0$ و $f(1.9) = 1.9 - ((1.9)^2 + 1)e^{-1.9+1} = 0.03$ حسب مبرهنة ال قيم المتوسطة المعادلة $f(x) = 0$ تقبل حلا وحيدا α حيث $1.8 < \alpha < 1.9$.									

(4) كتابة معادلة ديكارتية للمماس (T) للمنحنى (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 1:

0.5

$$y = f'(1)(x-1) + f(1)$$

$$(T): y = x - 2 \quad \text{أي} \quad y = 1 \times (x-1) - 1 = x - 2$$

(5) تبين أن $f'''(x) = -(x-1)(x-3)e^{-x+1}$:

01

- لدينا: $f'''(x) = 2(x-1)e^{-x+1} + (x-1)^2 \times (-e^{-x+1}) = (x-1)e^{-x+1}(2-x+1)$
أي $f'''(x) = -(x-1)(x-3)e^{-x+1}$.

• استنتاج أن (C_f) يقبل نقطتي انعطاف:

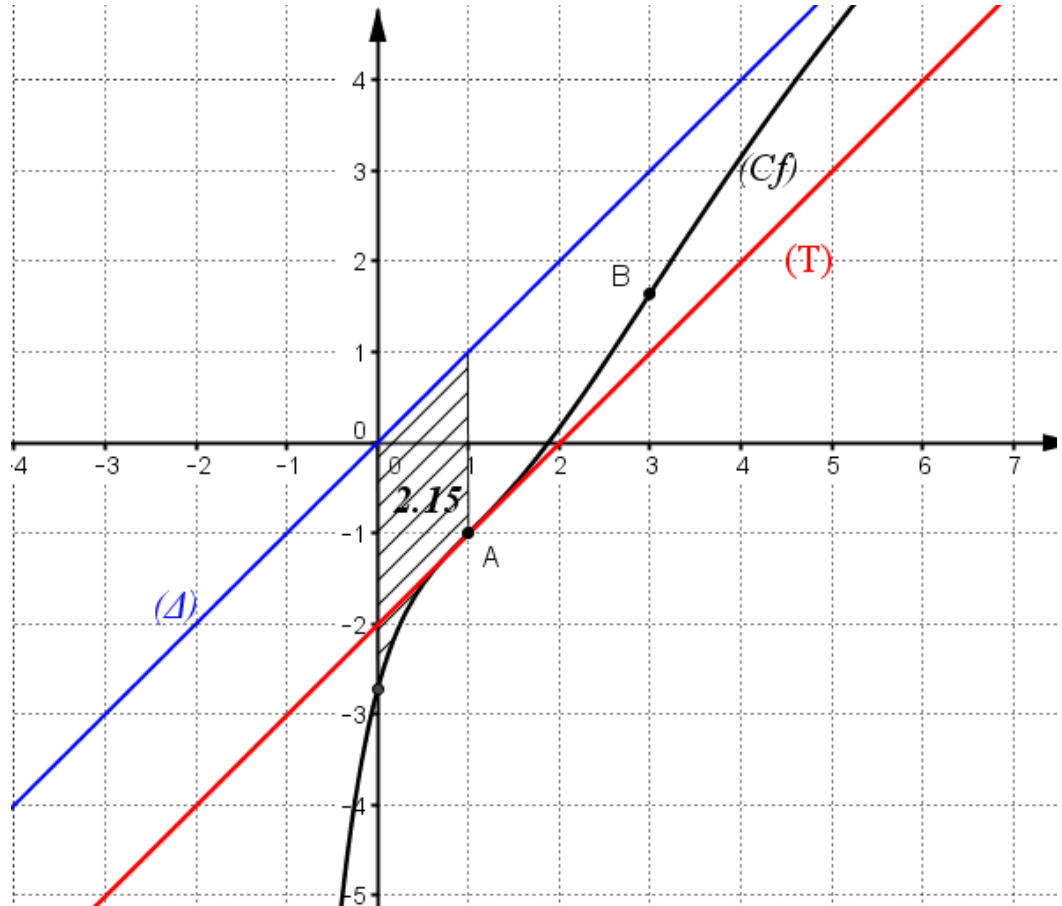
- جدول إشارة $f'''(x)$:

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
$f''(x)$	-	0	+	0	-

- المشتقة الثانية $f''(x)$ تنعدم من أجل القيمتين $x=1$ و $x=3$ مغيرة إشارتها إذن
النقطتين $A(1; f(1)), B(3; f(3))$ نقطتي انعطاف للمنحنى (C_f)

(6) حساب $f(3), f(0)$: $f(3) = 3 - 9e^{-2} = 1.65, f(0) = -e = -2.71$
الرسم:

01



0.5	(7) المناقشة البيانية لحلول المعادلة : $f(x) = x + m$ • هي فواصل نقط تقاطع المنحني (C_f) مع المستقيم ذي المعادلة $y = x + m$ الموازي لكل من (T) و (Δ). • إذا كان $m \in]-\infty; -e[$ المعادلة تقبل حلا وحيدا سالبا . • إذا كان $m = -e$ المعادلة تقبل حلا وحيدا معدوما . • إذا كان $m \in]-e; 0[$ المعادلة تقبل حلا وحيدا موجبا . • إذا كان $m \in [0; +\infty[$ المعادلة ليس لها حلا .
0.5	II. من أجل كل عدد طبيعي غير معدوم n نضع : $I_n = \int_0^1 x^n e^{-x+1} dx$ 1- (أ) تبيان أن الدالة G المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $G(x) = -(x+1)e^{-x+1}$ هي دالة أصلية للدالة g حيث $g(x) = xe^{-x+1}$ على المجموعة $\mathbb{R}$: • لدينا : $G'(x) = -[e^{-x+1} - (x+1)e^{-x+1}] = -(e^{-x+1} - xe^{-x+1} - e^{-x+1}) = xe^{-x+1} = g(x)$ ومنه G دالة أصلية للدالة g على $\mathbb{R}$.
0.25	(ب) حساب I_1 : • لدينا : $I_1 = \int_0^1 xe^{-x+1} dx = [- (x+1)e^{-x+1}]_0^1 = -2e^0 + e = e - 2$
0.5	2- (أ) تبيان أن $I_{n+1} = -1 + (n+1)I_n$ • لدينا : $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{-x+1} dx$ نضع : $u(x) = x^{n+1}$ ومنه $u'(x) = (n+1)x^n$ ونضع : $v(x) = -e^{-x+1}$ ومنه $v'(x) = e^{-x+1}$ وبالتالي : $I_{n+1} = \int_0^1 x^{n+1} e^{-x+1} dx = [-x^{n+1} e^{-x+1}]_0^1 - \int_0^1 (n+1)x^n (-e^{-x+1}) dx$ ومنه : $I_{n+1} = -1 + (n+1) \int_0^1 x^n e^{-x+1} dx = -1 + (n+1)I_n$
0.25	(ب) حساب I_2 : $I_2 = -1 + (1+1)I_1 = -1 + 2(e - 2) = 2e - 5$
0.5	3- حساب المساحة للحيز المستوي المحدد بالمنحني (C_f) والمستقيم (Δ) والمستقيمين الذين معادلتيهما $x = 1, x = 0$: $S = \int_0^1 [y - f(x)] dx = \int_0^1 x - x + (x^2 + 1)e^{-x+1} dx = \int_0^1 (x^2 + 1)e^{-x+1} dx$ $S = \int_0^1 x^2 e^{-x+1} dx + \int_0^1 e^{-x+1} dx = I_2 + [-e^{-x+1}]_0^1$ أي $S = (2e - 5 - 1 + e)us = (3e - 6)cm^2 = 2.15cm^2$